La croissance exponentielle

Doublement, demi-vie et effet boule de neige

1ère — enseignement scientifique · Séance 12 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais reconnaître une croissance exponentielle, calculer un temps de doublement, et comprendre pourquoi elle surprend toujours.

L'ESSENTIEL — un pourcentage constant

Une grandeur croît de façon **exponentielle** quand elle est multipliée par le même nombre à chaque étape.

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Reconnaître dans un tableau
Je calcule les **quotients** successifs : s'ils sont constants, c'est exponentiel.

n	0	1	2	3
u_n	50	60	72	86,4
quotient		1,2	1,2	1,2

Quotients constants ⇒ croissance **exponentielle**, de raison 1,2.

Le temps de doublement
C'est le nombre d'étapes pour que la grandeur soit multipliée par 2. On le trouve en cherchant le plus petit n tel que $q^n \geq 2$.

Taux annuel	Doublement
+1 %	environ 70 ans
+7 %	environ 10 ans
+10 %	environ 7 ans

Astuce : le **temps de doublement** vaut environ $\dfrac{70}{t}$ ans, avec t en pourcents.

Pour une décroissance, on parle de **demi-vie** : le temps pour tomber à la moitié.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une croissance exponentielle paraît lente au début, puis **explose**.

C'est pourquoi elle est toujours sous-estimée : +3 % par an semble négligeable, mais cela multiplie par 19 en un siècle.

MÉTHODE — trouver un temps de doublement

1. Identifier la raison q
$q = 1 + t$.

2. Chercher $q^n \geq 2$
Par essais successifs, ou avec un algorithme.

3. Prendre le premier n qui convient

4. Vérifier avec $n - 1$
Qui doit être insuffisant.

Exemple. *Un capital à 8 % par an.*
$1{,}08^8 \approx 1{,}851$ *: insuffisant.*
$1{,}08^9 \approx 1{,}999$ *: tout juste insuffisant.*
$1{,}08^{10} \approx 2{,}159$ *: suffisant.*
Le doublement se fait en **10** *ans.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Linéaire ou exponentielle ? NIVEAU 1

a) 10 ; 20 ; 40 ; 80

b) 10 ; 20 ; 30 ; 40

c) 100 ; 90 ; 81 ; 72,9

2. Calcule les quotients pour vérifier. NIVEAU 2

a) 4 ; 10 ; 25 ; 62,5

b) 3 ; 9 ; 18 ; 36

3. Calcule u_{10}. NIVEAU 2

a) $u_0 = 100$, $q = 1{,}05$

b) $u_0 = 2000$, $q = 0{,}9$

4. Estime le temps de doublement avec la règle des 70. NIVEAU 2

a) $+2\,\%$ par an

b) $+5\,\%$ par an

c) $+14\,\%$ par an

EXERCICES — je réfléchis

5. Un placement rapporte $6\,\%$ par an. Capital initial : 3000 €. NIVEAU 3

a) Écris u_n.

b) Calcule u_{12}.

c) Trouve le temps de doublement exact.

d) Compare avec l'estimation $\frac{70}{6}$.

6. Un isotope radioactif perd $10\,\%$ de sa masse par jour. Masse initiale : 80 g. NIVEAU 3

a) Écris u_n.

b) Calcule u_7.

c) Trouve la demi-vie en jours.

d) Reste-t-il un jour où la masse est nulle ?

7. Une légende dit qu'un roi promit un grain de riz sur la première case d'un échiquier, deux sur la deuxième, quatre sur la troisième… NIVEAU 3

a) Écris la suite.

b) Combien de grains sur la 20e case ?

c) Et sur la 64e ?

d) Pourquoi le roi ne pouvait-il pas tenir sa promesse ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un nénuphar double de surface chaque jour. Il couvre tout l'étang au 30e jour.

— Quelle fraction de l'étang couvrait-il au 29e jour ?

— Et au 28e ?

— Quel jour couvrait-il seulement $1\,\%$ de l'étang ?

— Explique en quoi cette énigme illustre le danger d'une croissance exponentielle.